编号：

X X 工 程 技 术 文 件

TGQ-XXX-XXX-XXXX-20XX

约瑟夫森结生成工具使用手册

量子科技长三角产业创新中心

2025 年 12 月

约瑟夫森结生成工具使用手册

TGQ-XXX-XXX-XXXX-20XX

（共 X 页）

拟制单位：量子科技长三角产业创新中心

拟　　制：

审　　核：

会　　签：

标 准 化：

批　　准：

目　　次

更 改 记 录 II
1 简介 3
2 设计工具使用方法 3
2.1 工具界面 3
2.2 工具使用步骤 6

更 改 记 录

日期	文件标识号	更改说明	修改人	备注
2025.12.2	XXXX-XXX-XXX-XXXX-20XX	新建	杨斌	

1 简介

约瑟夫森结作为量子芯片的核心结构之一，其制备的工艺质量对量子芯片的相干时间和门保真度有关键影响,稳定且高质量的约瑟夫森结工艺是芯片整体性能指标的基础保证。约瑟夫森结生成工具即为方便约瑟夫森结的设计而开发，其功能包括约瑟夫森结的绘制，结参数的调整以及生成约瑟夫森结版图等。

2 设计工具使用方法

2.1 工具界面

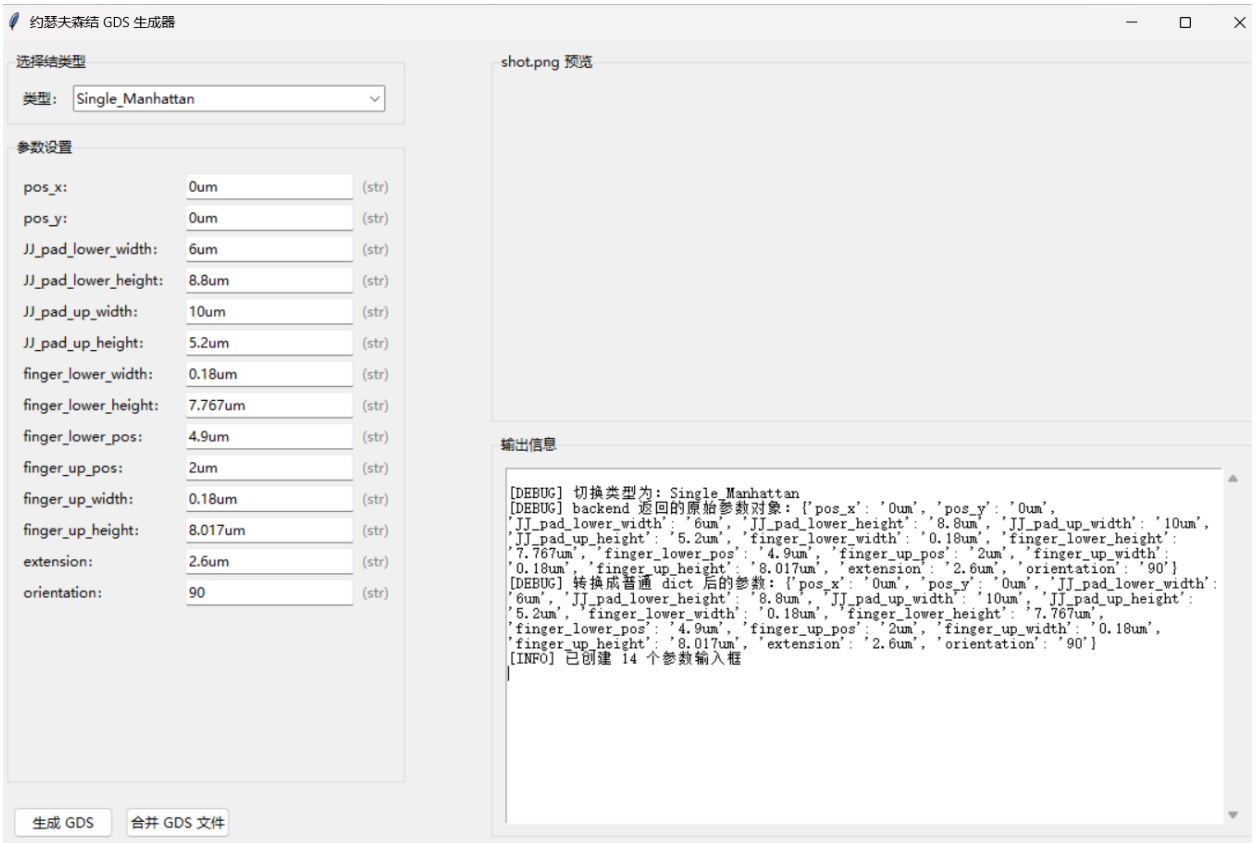

图 2-1 约瑟夫森结工具界面

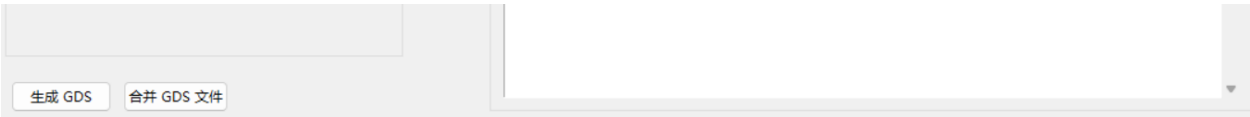

图 2-1 所示，左上角是选择结类型下拉框，里面的可选结类型包括单十字结、双十字结，倒双十字结，多兰桥结等。后续可根据需求对元件库进行扩充。

左边中间的部分为结的参数，其包括坐标、选择角度以及几何参数等。以单十字结和双十

字结为例，如下所示：

曼哈顿 SQUID 结构，如下图所示：

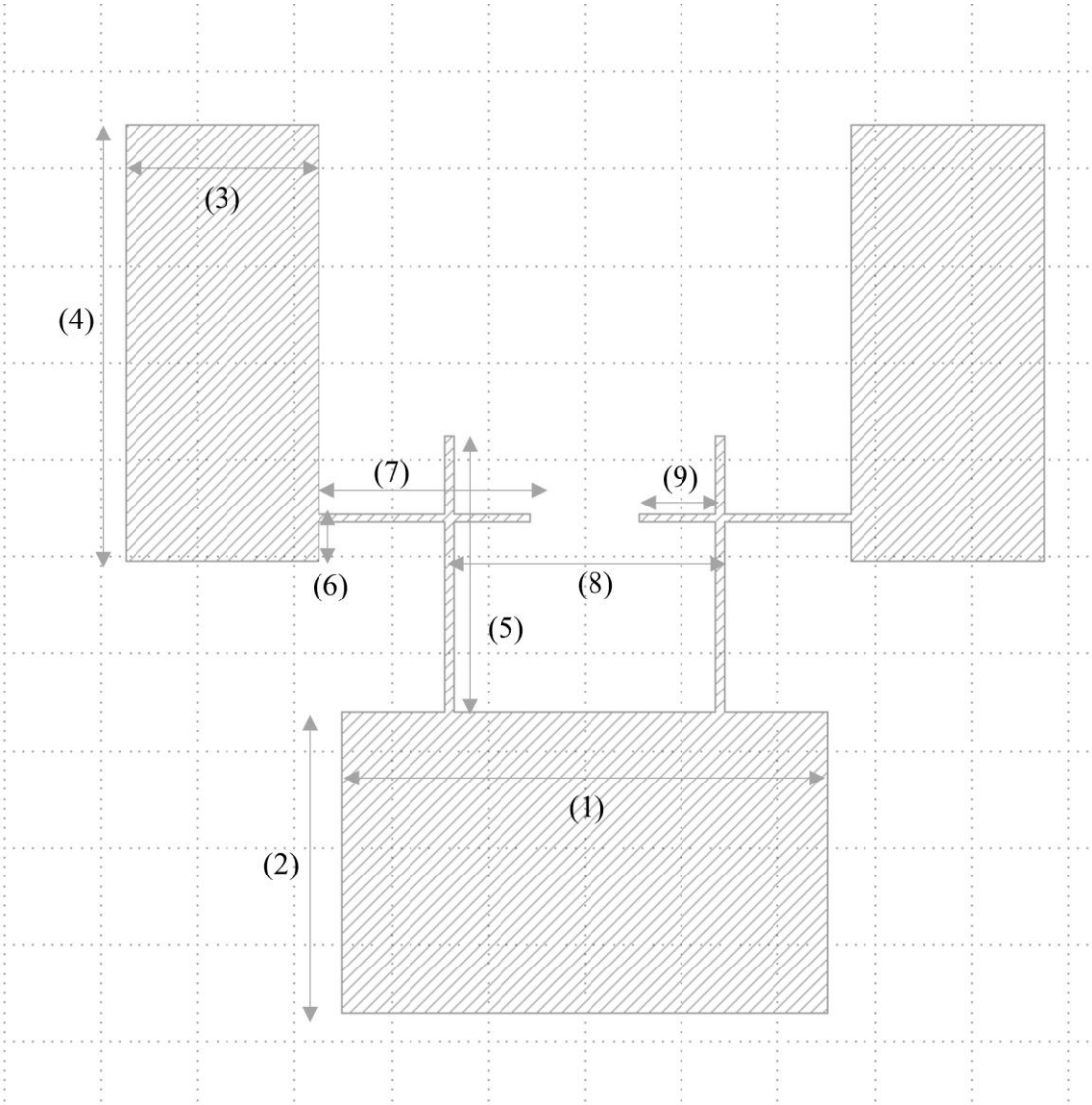

图 2-2 曼哈顿型约瑟夫森双结的结构示意图

曼哈顿型约瑟夫森双结的几何结构完全参数化确定，如下表所示

表 2-1 漏斗型约瑟夫森结几何结构参数

序号	参数名称	参数说明	备注
1	chip	所处芯片名字	
2	layer	所处层	
3	pos_x	结 x 坐标	

4	pos_y	结 y 坐标	
5	JJ_pad_lower_width	下方垫子宽度	示意图（1）
6	JJ_pad_lower_height	下方垫子高度	示意图（2）
7	JJ_pad_up_width	上方垫子宽度	示意图（3）
8	JJ_pad_up_height	下方垫子高度	示意图（4）
9	finger_lower_height	下方结手指高度	示意图（5）
10	finger_up_pos	上方结手指位置	示意图（6）
11	finger_up_height	上方结手指高度	示意图（7）
12	JJ_space	结 x 方向间距	示意图（8）
13	extension	结离边界距离	示意图（9）

为了作对比，传统 Manhattan 约瑟夫森单结结构，其几何结构如下图所示：

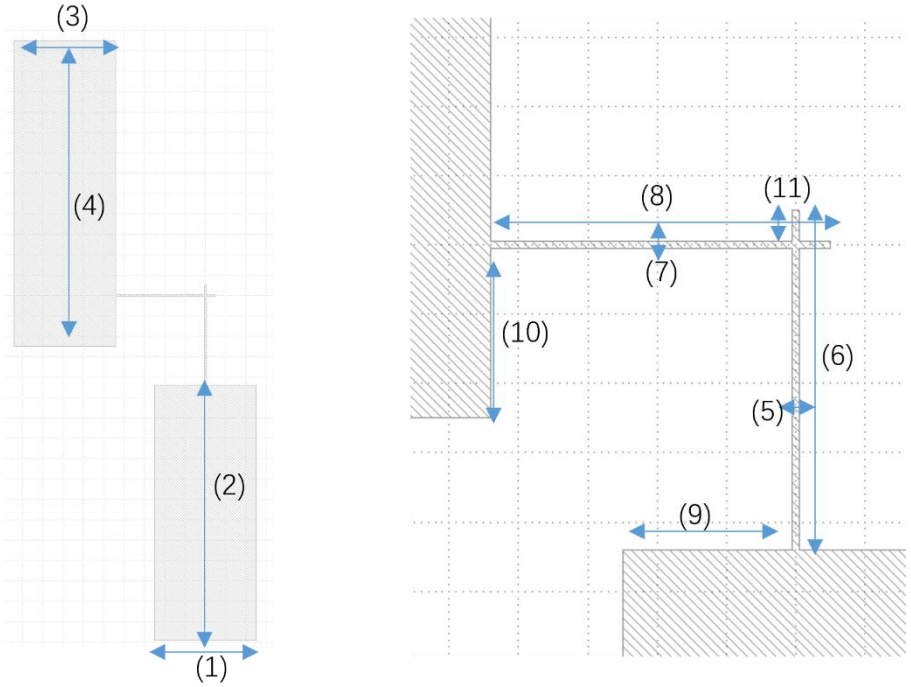

图 2-3 Manhattan 结构约瑟夫森单结几何结构示意图

Manhattan 型约瑟夫森单结的几何结构完全参数化确定，如下表所示

表 2-2 Manhattan 型约瑟夫森结几何结构参数

序号	参数名称	参数说明	备注
1	chip	所处芯片名字	

2	layer	所处层	
3	JJ_pad_lower_width	下方垫子宽度	示意图（1）
4	JJ_pad_lower_height	下方垫子高度	示意图（2）
5	JJ_pad_up_width	上方垫子宽度	示意图（3）
6	JJ_pad_up_height	上方垫子高度	示意图（4）
7	finger_lower_width	下方结宽度	示意图（5）
8	finger_lower_height	下方结高度	示意图（6）
9	finger_up_width	上方结宽度	示意图（7）
10	finger_up_height	上方结高度	示意图（8）
11	finger_lower_pos	下方结位置	示意图（9）
12	finger_up_pos	上方结位置	示意图（10）
13	extension	结区域扩展距离	示意图（11）
14	rotation_angle	旋转角度	

左下角为生成 GDS 按钮，可生成此约瑟夫森结的 GDS 版图并展示在 qiskit-metal 的 GUI 中。同时会生成 shot.png 的图片展示在右上。右下是程序的输出信息以供程序调试。

2.2 工具使用步骤

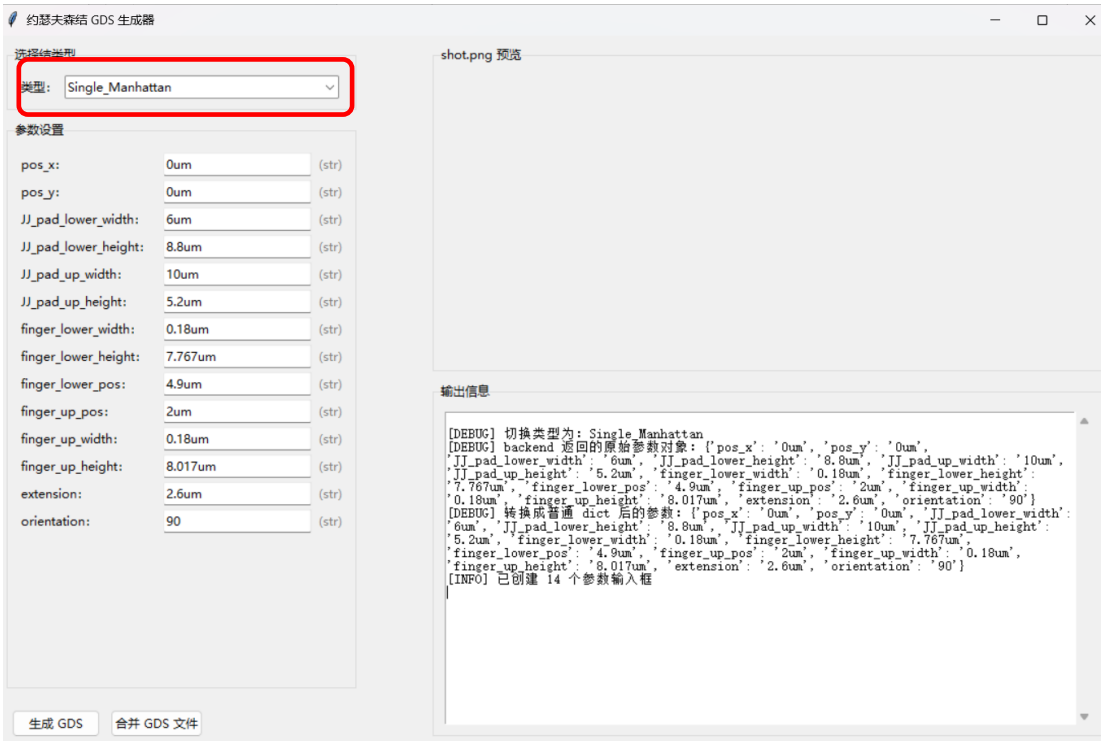

图 2-4 选择类型

首先，打开工具，由于需要载入 qiskit-metal。根据电脑配置情况可能会等待几秒到十几秒不等。如

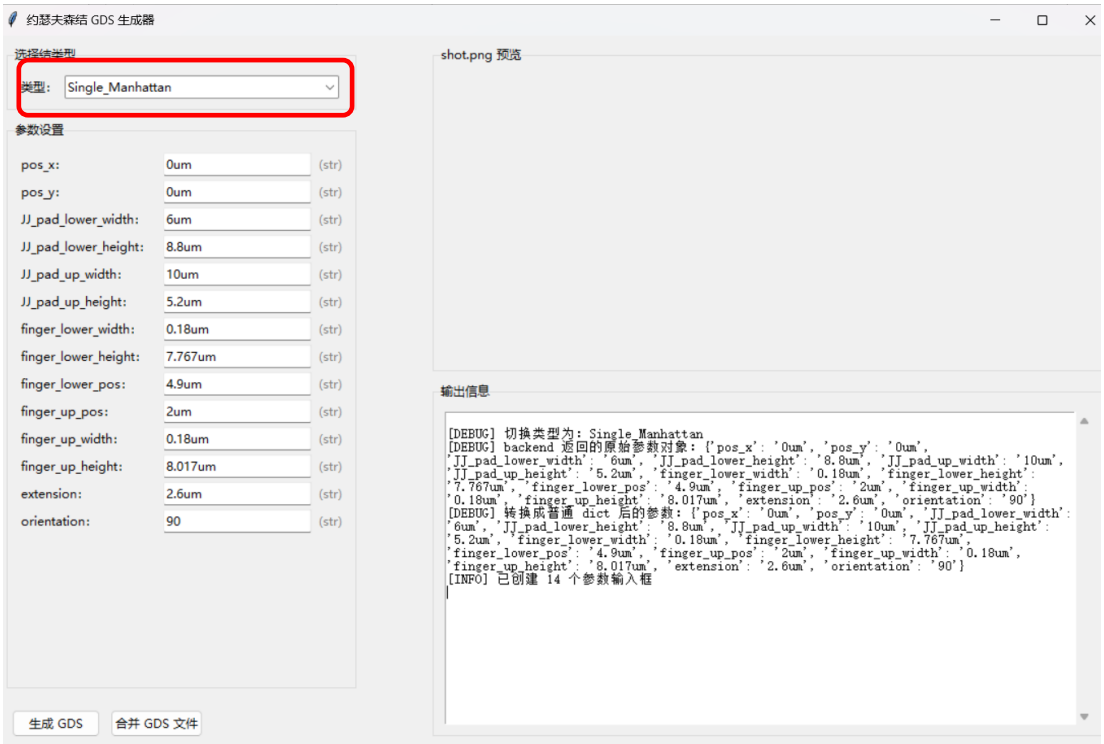

图 2-4 所示，选择结类型，这里以单十字结为例，下面的参数表即为这个单十字结的参数，包括结的坐标，结宽度等。如果不修改即为这个结的默认参数。

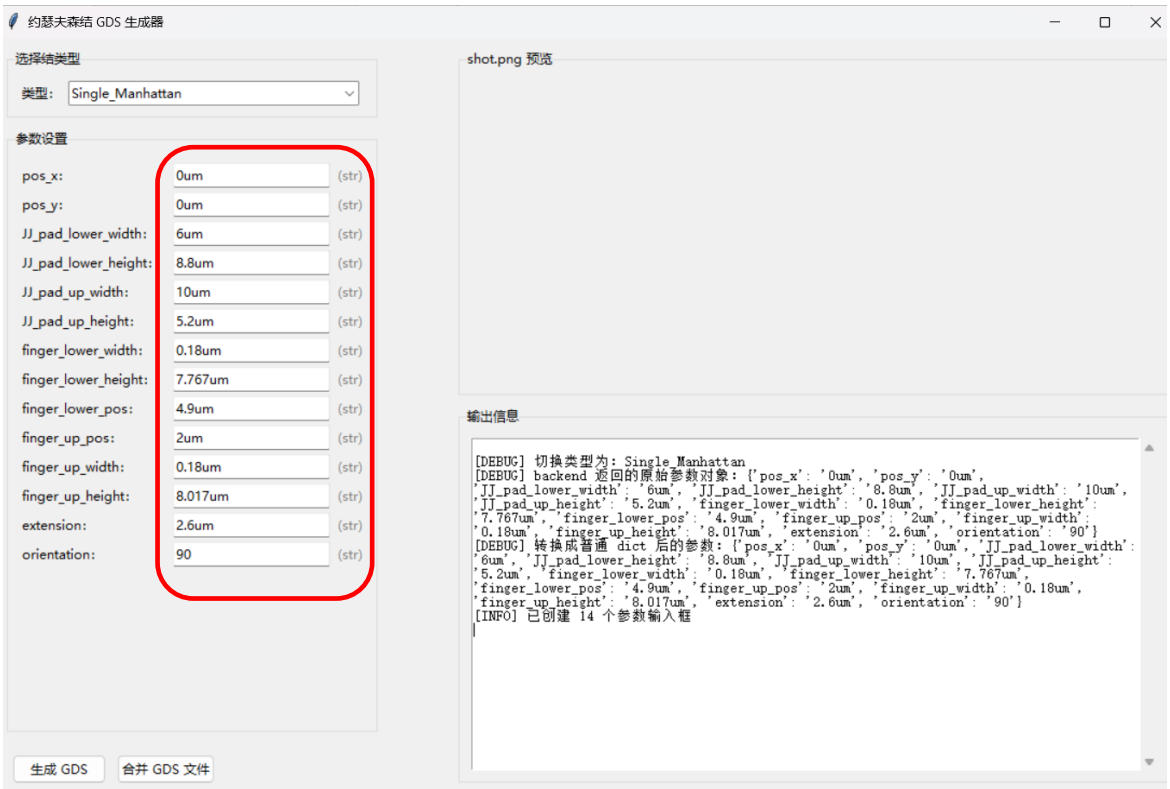

图 2-5 选择参数

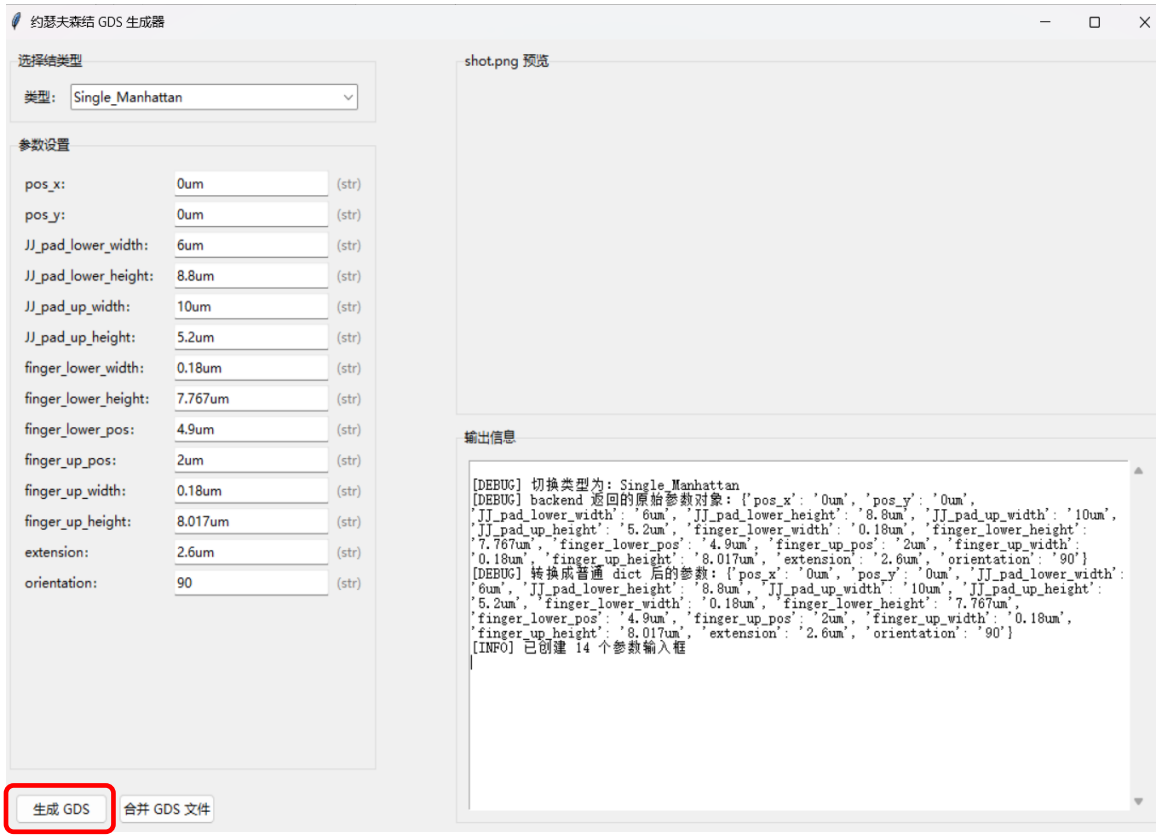

图 2-6 生成 GDS

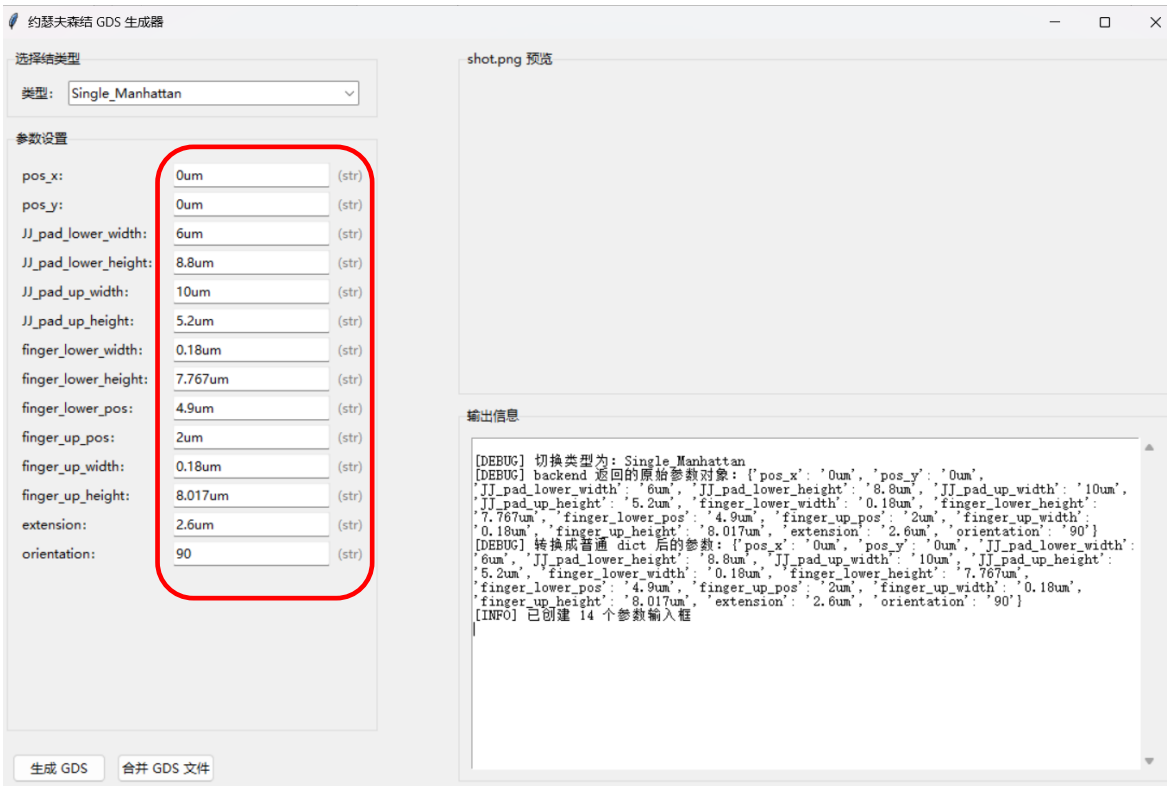

图 2-5 根据需求输入结的参数，然后点击生成 GDS 按钮，打开 qiskit-metal 自带的 GUI

显示结的绘制图案（图 2-7）。同时，后台会在程序所在目录新增 gds 文件夹，在 gds 文件夹中生成结文件（图 2-8）。

图 2-7 显示结图案

图 2-8 生成结文件

由于一个版图可能有多个结类型，比如由于结的不同方向需求，可能需要倒十字结。这个时候就需要一个统一的 gds，分为不同的 cell，存储不同的结。这个结文件也可以为后面 qiskit-metal 绘制版图提供结路径。因此工具也集成了此类功能，点击合并 GDS 文件（图 2-9）。在弹出的文件夹中选择需要合并的 GDS 文件（图 2-10）即可生成最后的合并文件（图 2-11）。

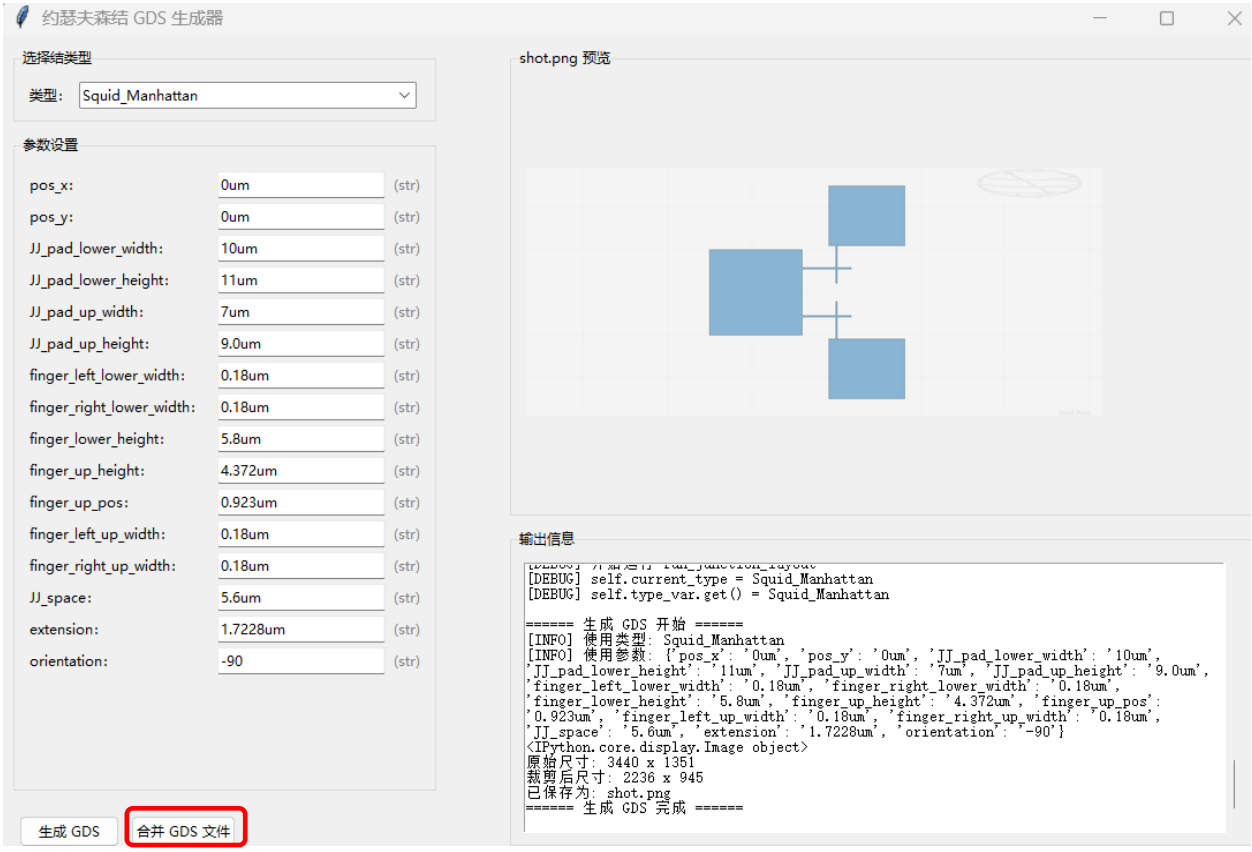

图 2-9 合并 GDS 文件

名称	修改日期	类型	大小
jj_manhattan.gds	2025/12/2 9:38	GDS 文件	1 KB
jj_squid.gds	2025/12/2 9:42	GDS 文件	1 KB

图 2-10 选择需要合并的文件

名称	修改日期	类型	大小
jj_manhattan.gds	2025/12/2 9:38	GDS 文件	1 KB
jj_squid.gds	2025/12/2 9:42	GDS 文件	1 KB
Fake_Junctions.GDS	2025/12/2 9:48	GDS 文件	1 KB

图 2-11 合并后的文件

3 总结

我们开发了一种约瑟夫森结生成工具 V1.0，其功能包括约瑟夫森结的生成以及合并

GDS 文件等。后续我们会为其修复部分 bug，创建更多的结类型。同时将其整合进自动布局布线工具中。